

Artritis séptica

La artrocentesis es el examen y el tratamiento empieza por el drenaje · Interpretación del líquido sinovial · Artritis gonocócica y la artritis en el paciente con prótesis

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección III (Infectología hospitalaria)

Glosario de siglas: SAMS/SAMR: *S. aureus* meticilino sensible / resistente · PMN: polimorfonucleares · LS: líquido sinovial · IPA: infección periprotésica articular · AR: artritis reumatoide · TAAN: test de amplificación de ácidos nucleicos · RM: resonancia magnética · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Alcance y fuentes. Basado en la guía de la British Society for Rheumatology sobre artritis séptica del adulto, las revisiones de referencia (Margaretten *JAMA* 2007; Mathews *Lancet* 2010), las guías CDC de infecciones de transmisión sexual 2021 para la artritis gonocócica, y la guía IDSA de infección de prótesis articular (2013). Dosis para adultos con función renal normal.

Índice

1. Por qué es una urgencia
2. Patogenia y factores de riesgo
3. Presentación clínica
4. Artrocentesis: el examen que define
5. Interpretación del líquido sinovial
6. El problema del líquido con cristales
7. Microbiología
8. Estudio complementario
9. Tratamiento antibiótico
10. Drenaje: la otra mitad del tratamiento
11. Artritis gonocócica
12. Artritis sobre prótesis
13. Artritis por micobacterias y hongos
14. Seguimiento y pronóstico
15. Errores frecuentes
16. Perlas de alto rendimiento
17. Bibliografía esencial

1. Por qué es una urgencia

La artritis séptica destruye el cartílago articular **en cuestión de días**: las enzimas bacterianas y la respuesta inflamatoria degradan la matriz de forma irreversible. **El retraso diagnóstico se traduce directamente en pérdida funcional permanente**, y la mortalidad de la artritis séptica del adulto, especialmente en el paciente mayor con comorbilidad, alcanza el **10-15 %**.

La regla que ordena todo Toda monoartritis aguda es artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario, y se estudia con **artrocentesis**. La sospecha basta para puncionar; el diagnóstico alternativo no se asume, se demuestra.

2. Patogenia y factores de riesgo

Vías de infección: hematógena (la más frecuente), inoculación directa (punción, infiltración, trauma, cirugía) y por contigüidad (osteomielitis, celulitis, absceso).

Factores de riesgo:

Categoría	Factores
Articulares	Artritis reumatoide (riesgo muy aumentado y presentación engañosa), artrosis, artropatía por cristales, prótesis articular , cirugía o infiltración reciente, hemartrosis
Del huésped	Edad > 80 años , diabetes , insuficiencia renal crónica y diálisis, cirrosis, neoplasia, inmunosupresión (corticoides, biológicos, especialmente anti-TNF), VIH, alcoholismo
Exposición	Uso de drogas intravenosas (compromiso de articulaciones axiales: esternoclavicular, sacroilíaca, sínfisis púbica), bacteriemia , infección cutánea, catéteres

3. Presentación clínica

- **Monoartritis aguda** en el 80-90 %: dolor intenso, aumento de volumen, calor, eritema, **limitación marcada del rango de movimiento** y dolor a la movilización pasiva.
- **La rodilla es la articulación más afectada** (~50 %), seguida de cadera, hombro, tobillo y muñeca.
- **Fiebre en sólo el 40-60 %**: su ausencia **no descarta** el diagnóstico. La leucocitosis también falta con frecuencia.
- **Poliarticular en 10-20 %**, sobre todo en artritis reumatoide, inmunosupresión y sepsis: tiene **peor pronóstico**.
- **Presentaciones engañosas**:
 - **Artritis reumatoide**: la infección se confunde con un brote de la enfermedad de base, y los corticoides enmascaran los signos. **Ante una articulación desproporcionadamente inflamada en un paciente con AR, hay que puncionar.**
 - **Cadera y hombro**: dolor referido a muslo o brazo, sin signos inflamatorios visibles; requieren imagen y punción guiada.
 - **Adulto mayor**: síntomas atenuados, a veces sólo negativa a movilizar la extremidad o compromiso del estado general.

4. Artrocentesis: el examen que define

- **Debe realizarse antes del antibiótico**, salvo que el paciente esté séptico y la punción no pueda realizarse de inmediato.
- **Es segura** incluso con anticoagulación o coagulopatía moderada; el riesgo de sangrado es bajo y no justifica retrasarla.
- **No se punciona a través de piel infectada** (celulitis suprayacente): en ese caso se usa un abordaje alternativo o guía por imagen.
- **Cadera, sacroilíaca, esternoclavicular y hombro** habitualmente requieren **punción guiada por ecografía o tomografía**.
- **Qué solicitar en el líquido sinovial**:
 - **Recuento celular y diferencial**
 - **Tinción de Gram**
 - **Cultivo** (aerobio y anaerobio; en frascos de hemocultivo si el volumen lo permite, lo que aumenta el rendimiento)
 - **Estudio de cristales con luz polarizada**
 - Glucosa, proteínas y LDH (aportan poco; no son determinantes)
 - Según sospecha: **TAAN para gonococo**, cultivo de micobacterias y hongos, PCR de amplio espectro

5. Interpretación del líquido sinovial

Categoría	Aspecto	Leucocitos/mm ³	% PMN	Ejemplos
Normal	Transparente, viscoso	< 200	< 25 %	—
No inflamatorio	Transparente, amarillo	200-2.000	< 25 %	Artrosis, trauma
Inflamatorio	Turbio	2.000-50.000	> 50 %	Artritis por cristales, artritis reumatoide, espondiloartropatías, artritis reactiva, Lyme
Séptico	Turbio o purulento	> 50.000 (con frecuencia > 100.000)	> 75-90 %	Bacteriano
Hemorrágico	Sangre	Variable	Variable	Trauma, coagulopatía, sinovitis vellonodular

Advertencias importantes sobre estos umbrales:

- **Ningún recuento descarta artritis séptica**. Se han documentado infecciones con recuentos < 50.000, especialmente en las etapas iniciales, en inmunosuprimidos, en infecciones por microorganismos de baja virulencia (gonococo, micobacterias,

hongos) y en **artritis sobre prótesis**, donde los umbrales son mucho más bajos.

- El **Gram es positivo en sólo el 30-50 %**: un Gram negativo no descarta nada.
- El **cultivo del líquido sinovial es positivo en el 70-90 %** de las artritis sépticas no gonocócicas, y **mucho menos en la gonocócica** (< 50 %).
- Los **hemocultivos son positivos en el 40-50 %** y pueden ser el único hallazgo microbiológico.

6. El problema del líquido con cristales

La presencia de cristales **NO descarta infección**, y la **coexistencia de ambas condiciones está bien documentada**. Es un error clásico y de consecuencias graves: encontrar cristales de urato en un paciente gotoso con una articulación inflamada y suspender el estudio.

Conducta ante cristales positivos con sospecha de infección (recuento muy alto, predominio de PMN, fiebre, bacteriemia, inmunosupresión, evolución atípica): **enviar cultivo igualmente y considerar tratamiento antibiótico empírico hasta que el cultivo lo descarte**.

7. Microbiología

Agente	Frecuencia y contexto
<i>Staphylococcus aureus</i>	El más frecuente (40-60 %), y el que más destruye. Predomina en artritis reumatoide, diabetes, prótesis y usuarios de drogas
Estreptococos (<i>S. pyogenes</i> , <i>S. agalactiae</i> , neumococo)	15-20 %; <i>S. agalactiae</i> en diabéticos y adultos mayores
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	La causa más frecuente en el adulto joven sexualmente activo en muchas series. Presentación distinta (sección 11)
Bacilos gramnegativos	10-20 %: adulto mayor, inmunosupresión, usuarios de drogas, ITU o foco abdominal
<i>Staphylococcus coagulasa negativo</i>	Prótesis, postquirúrgica, postinfiltración
Anaerobios	Poco frecuentes; trauma penetrante, contigüidad
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Curso crónico e indolente , monoarticular; considerar en Chile ante artritis subaguda sin diagnóstico
Hongos (<i>Candida</i> , <i>Sporothrix</i>)	Inmunosupresión, inoculación
<i>Borrelia</i> , <i>Brucella</i> , <i>Salmonella</i>	Según epidemiología; <i>Salmonella</i> en drepanocitosis y en lupus

8. Estudio complementario

- **Hemocultivos** en todos los casos (dos sets).
- **Exámenes generales**: hemograma, PCR, velocidad de sedimentación, función renal, glicemia. La PCR es útil para el **seguimiento**, no para el diagnóstico.
- **Radiografía** de la articulación: normal al inicio; sirve como basal y descarta otras causas (fractura, osteomielitis avanzada, cuerpo extraño).
- **Ecografía**: detecta derrame y guía la punción; es la herramienta más práctica a la cabecera del paciente.
- **Resonancia magnética**: indicada ante sospecha de **osteomielitis asociada, absceso, artritis de cadera o sacroilíaca**, o mala evolución.
- **Estudio de infecciones de transmisión sexual y de VIH** si se sospecha gonococo o el perfil epidemiológico lo sugiere.

9. Tratamiento antibiótico

Empírico, guiado por el Gram y el contexto:

Escenario	Esquema
Gram con cocáceas grampositivas o Gram negativo con riesgo de SAMR	Vancomicina (o cloxacilina/cefazolina si el riesgo de SAMR es bajo)
Gram con bacilos gramnegativos , o adulto mayor, inmunosupresión, ITU o foco abdominal	Ceftriaxona (o cefepime/piperacilina-tazobactam si hay riesgo de <i>Pseudomonas</i>)

Escenario	Esquema
Adulto joven sexualmente activo	Ceftriaxona (cobertura de gonococo)
Sepsis, sin orientación	Vancomicina más cefalosporina de 3.ª o 4.ª generación

Dirigido, una vez identificado el agente:

Agente	Tratamiento
SAMS	Cloxacilina 2 g IV cada 4-6 h o cefazolina 2 g cada 8 h
SAMR	Vancomicina (AUC/CIM 400-600) o daptomicina
Estreptococos	Penicilina G o ceftriaxona
Enterobacteriales	Ceftriaxona o según antibiograma
<i>P. aeruginosa</i>	Betalactámico antipseudomónico
Gonococo	Ceftriaxona (sección 11)

Duración:

- **3-4 semanas** en la mayoría de las artritis sépticas bacterianas (habitualmente 2 semanas endovenosas seguidas de vía oral).
- **4-6 semanas o más** si hay **osteomielitis asociada**, *P. aeruginosa*, evolución tórpida o material protésico.
- **7-14 días** en la artritis gonocócica.
- **El paso a vía oral es seguro y precoz** en el paciente que responde: el ensayo **OVIVA** (*N Engl J Med* 2019) demostró **no inferioridad del tratamiento oral frente al endovenoso** en infecciones óseas y articulares desde la primera semana, con menos complicaciones de acceso venoso.

No se usan antibióticos intraarticulares: alcanzan concentraciones sinoviales adecuadas por vía sistémica y la instilación produce sinovitis química.

10. Drenaje: la otra mitad del tratamiento

El antibiótico solo no cura una artritis séptica. El pus articular debe evacuarse, y la articulación descomprimirse.

Método	Indicación
Artrocentesis repetida (aspiración seriada)	Articulaciones accesibles (rodilla), con drenaje diario o según necesidad hasta que el líquido deje de reaccumularse y el recuento descienda
Artroscopia con lavado y desbridamiento	De elección en la mayoría de las articulaciones grandes; permite visualización, lavado abundante y sinovectomía parcial
Artrotomía abierta	Cadera (donde el retraso produce necrosis avascular), hombro en algunos casos, locuciones, fracaso de la artroscopia, material protésico, osteomielitis asociada

No existe evidencia de alta calidad que establezca la superioridad de un método sobre otro; la elección depende de la articulación, la disponibilidad y la experiencia local. **Lo que no es discutible es que hay que drenar.**

Además: movilización pasiva precoz una vez controlada la infección, para prevenir rigidez y anquilosis, y evaluación por kinesiología.

11. Artritis gonocócica

Es una entidad con perfil propio, y la causa más frecuente de artritis séptica en el **adulto joven sexualmente activo**.

Dos formas de presentación (pueden solaparse):

Forma	Características
Síndrome artritis-dermatitis (bacteriemia gonocócica diseminada)	Tríada: poliartralgias migratorias, tenosinovitis (característicamente de muñecas, manos y tobillos) y lesiones cutáneas (pápulas y pústulas hemorrágicas escasas, en extremidades). Hemocultivos positivos en ~50 %; el cultivo articular suele ser negativo
Artritis séptica localizada	Monoartritis purulenta, habitualmente de rodilla. Cultivo sinovial positivo en menos del 50 %

Diagnóstico:

- **Cultivar todos los sitios mucosos:** uretra, cuello uterino, faringe y recto — el rendimiento es mayor allí que en la articulación.
- **TAAN (biología molecular)** en muestras mucosas y, cuando esté validado, en líquido sinovial.
- **Estudio simultáneo de otras infecciones de transmisión sexual:** *Chlamydia*, sífilis y VIH.
- **Evaluar déficit de complemento terminal (C5-C9)** en la enfermedad gonocócica diseminada **recurrente**.

Tratamiento:

- **Ceftriaxona 1 g IV o IM cada 24 h**, por al menos **7 días** (endovenosa hasta 24-48 horas después de la mejoría clínica, luego se puede completar según susceptibilidad).
- **Tratar a la pareja o parejas sexuales** y notificar según la normativa.
- Considerar cotratamiento de *Chlamydia* con doxiciclina según las guías vigentes.

12. Artritis sobre prótesis

Es una entidad distinta y no debe manejarse como una artritis séptica nativa. Ver el documento de infección periprotésica.

Puntos esenciales:

- **Los umbrales de líquido sinovial son mucho más bajos:** en la infección periprotésica crónica se usan puntos de corte del orden de **> 3.000 leucocitos/mm³ con > 65-80 % de PMN**, muy inferiores a los de la articulación nativa.
- **No se debe iniciar antibiótico antes de tomar los cultivos**, salvo sepsis.
- **El tratamiento requiere una estrategia quirúrgica definida** (retención con desbridamiento y recambio de componentes móviles, recambio en uno o dos tiempos) y antibiótico prolongado **con rifampicina** para grampositivos, si el implante se retiene.
- La decisión es multidisciplinaria con traumatología e infectología.

13. Artritis por micobacterias y hongos

- **Tuberculosa:** monoartritis **crónica e indolente**, con derrame, pérdida progresiva del cartílago y osteopenia yuxtaarticular (**tríada de Phemister**: osteopenia, erosiones marginales y estrechamiento tardío del espacio articular). Diagnóstico por **biopsia sinovial con histología y cultivo de micobacterias** (el cultivo del líquido rinde menos). Tratamiento antituberculoso prolongado.
- **Fúngica:** *Candida* (inoculación, inmunosupresión, usuarios de drogas), *Sporothrix* (inoculación por material vegetal), hongos endémicos en pacientes con antecedente de viaje. Requiere cultivo específico y tratamiento prolongado.
- **Sospecharlas ante toda artritis subaguda o crónica sin diagnóstico**, especialmente si los cultivos habituales son negativos.

14. Seguimiento y pronóstico

- **Respuesta esperada:** mejoría del dolor y de la fiebre en **48-72 horas**, con descenso progresivo de la PCR y del recuento celular en las artrocentesis de control.
- **Falta de respuesta** obliga a: repetir la punción, evaluar drenaje inadecuado o loculación, descartar **osteomielitis asociada con resonancia**, revisar el antibiótico y la CIM, y considerar agentes no habituales.
- **Secuelas:** en el 25-50 % de los pacientes queda algún grado de limitación funcional. **Los predictores de mal desenlace** son el retraso diagnóstico (el más importante y el único modificable), la edad avanzada, la afectación de cadera u hombro, la artritis reumatoide de base, el compromiso poliarticular y la infección por *S. aureus*.
- **Buscar y tratar el foco de origen:** piel, endocarditis, catéter, foco urinario o dental.

15. Errores frecuentes

- **No puncionar** una monoartritis aguda por asumir un brote de gota o de artritis reumatoide. - **Suspender el estudio al encontrar cristales:** pueden coexistir con infección. - **Descartar el diagnóstico por ausencia de fiebre o de leucocitosis**, o por un Gram negativo. - **Descartar artritis séptica por un recuento < 50.000:** ningún umbral la descarta. - **Iniciar antibiótico antes de la artrocentesis** cuando la punción era posible. - **Tratar sin drenar.** - **No pensar en gonococo** en el adulto joven, ni cultivar los sitios mucosos. - **Manejar una artritis sobre prótesis como una artritis nativa.** - **No pedir resonancia** ante mala evolución o sospecha de osteomielitis asociada. - **Inmovilizar indefinidamente** la articulación, generando rigidez. - **No buscar el foco de origen** ni descartar endocarditis en la artritis por *S. aureus*.

16. Perlas de alto rendimiento

- **Toda monoartritis aguda es séptica hasta demostrar lo contrario: se punciona.**
- **La fiebre falta en la mitad de los casos;** el Gram es positivo en menos de la mitad.
- **Los cristales no descartan infección.**
- **Ningún recuento de leucocitos descarta artritis séptica,** y los umbrales en prótesis son mucho más bajos.
- **Inocular el líquido sinovial en frascos de hemocultivo** aumenta el rendimiento del cultivo.
- ***S. aureus* es el agente más frecuente; gonococo, el más frecuente en el adulto joven.**
- **La artritis gonocócica se diagnostica cultivando las mucosas,** no la articulación.
- **La artritis reumatoide es el gran enmascarador:** articulación desproporcionadamente inflamada = puncionar.
- **Hay que drenar:** aspiración seriada, artroscopia o artrotomía. **La cadera se drena quirúrgicamente.**
- **3-4 semanas** de tratamiento; **OVIVA** permite el paso precoz a vía oral.
- **No se usan antibióticos intraarticulares.**
- **El retraso diagnóstico es el único predictor de secuelas que está en nuestras manos.**

17. Bibliografía esencial

- Coakley G, Mathews C, Field M, et al. BSR & BHP, BOA, RCGP and BSAC guidelines for management of the hot swollen joint in adults. *Rheumatology*. 2006;45:1039-41.
- Margaretten ME, Kohlwe J, Moore D, Bent S. Does this adult patient have septic arthritis? *JAMA*. 2007;297:1478-88.
- Mathews CJ, Weston VC, Jones A, et al. Bacterial septic arthritis in adults. *Lancet*. 2010;375:846-55.
- Li HK, Rombach I, Zambellas R, et al. Oral versus intravenous antibiotics for bone and joint infection (OVIVA). *N Engl J Med*. 2019;380:425-36.
- Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recomm Rep*. 2021;70(4):1-187.
- Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, et al. Diagnosis and management of prosthetic joint infection: clinical practice guidelines by the IDSA. *Clin Infect Dis*. 2013;56:e1-e25.
- Shirliff ME, Mader JT. Acute septic arthritis. *Clin Microbiol Rev*. 2002;15:527-44.